```
$ python3 day01.py
```

Python Day01

\# □數・型別・輸入輸出

```
>>> print("□今天開□，學會跟程式對話")
```

從□天開始，學會□程式□話

LucasHsu.dev — 2026

□ 45 □□

```
$ cat agenda.md
```

□日大綱

1. Python Day01 — □數・型別・輸入輸出
2. 資料型別
3. 一個容器，五種形狀
4. 型別的層級關係
5. 看起來像，但不是同一種
6. □數
7. □數宣告
8. 命名小提醒
9. 進階：同時賦值
10. Output
11. 從「印出」到「組合」
12. 控制輸出格式
13. f-string 格式化技巧

PART 01

□料型別

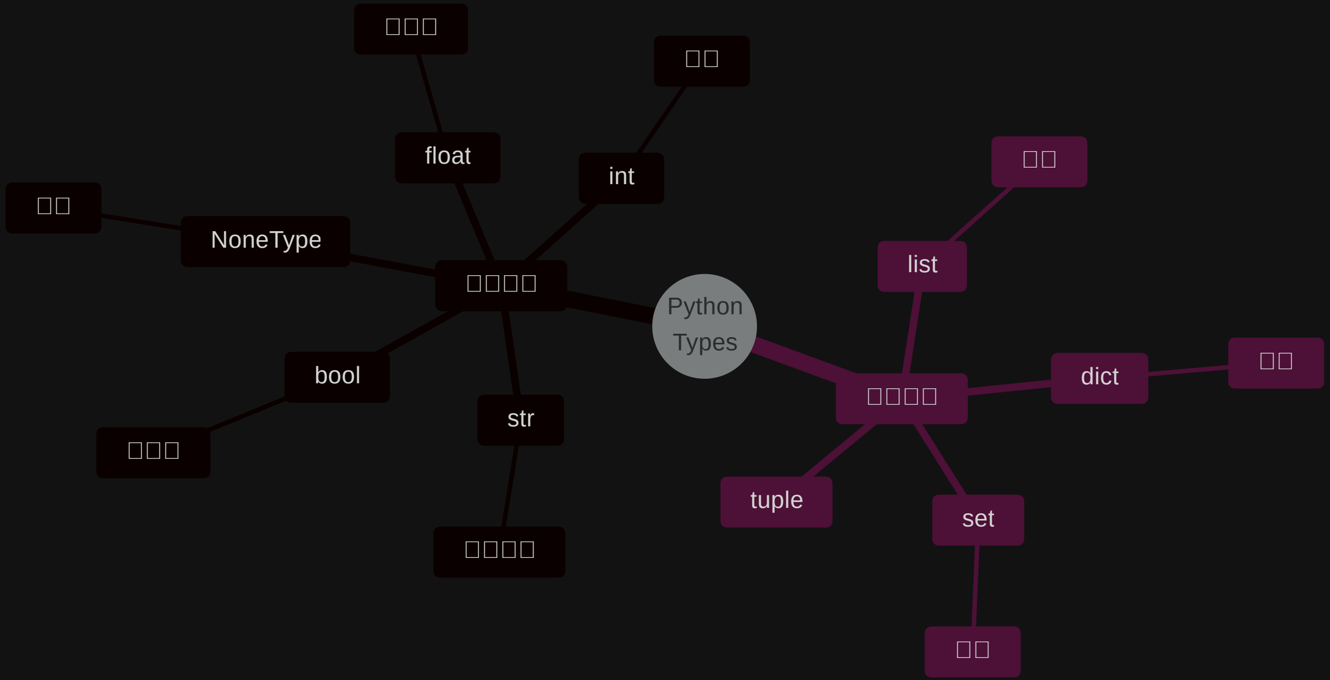
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

Python □□□□□□□□□□□□□□□□(type)□□□□□□□□□□□□□□□□

10	12.3	'hi'	True	None
int	float	str	bool	NoneType
□□	□□□	□□	□□	□□

```
>>> type(10) # <class 'int'>
>>> type('hi') # <class 'str'>
```


Python Types
float
int
NoneType
bool
str
list
dict
tuple
set

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□——□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
# □□□□□□
'123' ~ □□
123 ~ □□
'123' == 123 → False
```

'123'

□□□□□ → □□

□□□□□□□□□□□□□

123

□□□□ → □□

□□□□□□□□□□

```
>>> '123' == 123
False # □□□□□□□□□□□
```

🔑 □□□□□□□□□□□□ `input()` □□□□□□

PART 02

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□ = □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```python
int_val = 10
float_val = 12.3
str_val = 'hello python'
boolean_val = True
nv = None

print(int_val, float_val, str_val, boolean_val)
print(type(int_val))   # <class 'int'>
print(type(str_val))   # <class 'str'>
print(nv)              # None
```

💡 □□□□□□□□□□□□□ Python □□□□□□□□□□□□□□□□□□

🤔 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```python
# ✏️ □□□□□□□□
int_val = 10
float_val = 12.3
str_val = 'hello python'
boolean_val = True
```

□□□□□

✅ □□□□

```
age = 18
user_name = 'Lucas'
total_price = 299
```

□□□□□□□□□□□□□

❌ □□□□

```
a = 18
x1 = 'Lucas'
data = 299
```

□□□□□□□□□□□

```
# □□□□□□□□□ + □□
>>> user_name ← snake_case□Python □□□
>>> userName ← camelCase□Python □□□□
```

⚠️ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `_` □□□□□□□□□□ `if`, `for`, `while` □

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□ □□□

```
a, b = 10, 20
print(a)  # 10
print(b)  # 20
```

✨ □□□□ Python □□□□——□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PART 03

Output

□ print() □□□□□□

□□□□□□□□□□□

```
print('hi')
print('hi')       # □□□□□□□ hi □□□
```

□□□□□

```
hi
hi
```

□□□□□□□□□□□□□□□——□□□□□□□□□□□□□□

```
# 😵 □□□ — □□□
name = 'Lucas'
age = 18
print('Hello,', name, 'you are', age, 'years old')
```

```
# 😊 □ f-string — □□□□
name = 'Lucas'
age = 18
print(f'Hello, {name}! You are {age} years old.')
```

```
# 🤯 f-string □□□□□□□□
name = 'Lucas'
age = 18
print(f'Hello, {name}! Next year you will be {age + 1
```

□□□□□□

`print()` □□□□□——□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

```
print('hi')
print('hi')
# □□:
# hi
# hi
```

🔑 □□□□□ `end` — □□□□□□□ `'\n'` □· `sep` — □□□□□□□ `' '` □

f-string 格式化技巧

f-string □□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
# □□□□
print(f'{變數}')

# 數字格式化: 控制小數位數
pi = 3.14159265
print(f'π ≈ {pi:.2f}')    # π ≈ 3.14
print(f'π ≈ {pi:.4f}')    # π ≈ 3.1416

# 數字補零
print(f'{42:05d}')         # 00042
```

□式語法

`{□:□□}`

`:.2f` — 兩位小數

`:05d` — 五碼補零

✏️ □□□□

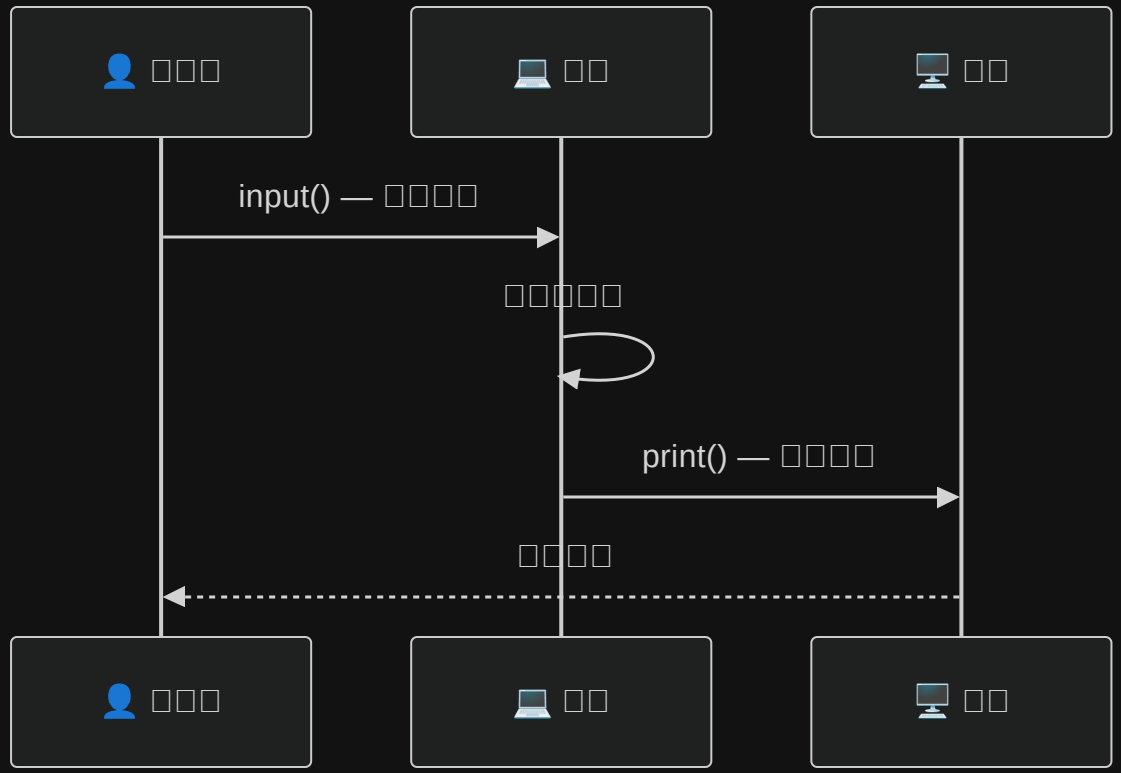
修改下方數字，看格式變化:

```
pi = 3.14159265
print(f'π ≈ {pi:.2f}')
print(f'π ≈ {pi:.4f}')
print(f'{42:05d}')
```

PART 04

Input

□□□□□□□□□□□□□□



資料的流向

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

👤 使用者

💻 程式

🖥️ 畫面

input() — 打字輸入

儲存 □ 變數

print() — 顯示結果

看到輸出

👤 使用者

💻 程式

🖥️ 畫面

□□□□

input() □□□□□□□□□□□□□□

```
n = input()
nn = input('□□□□□□□')
```

⚠️ input() □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ '123' != 123 □□□

□□

```
# ✏️ □□□□□□□□□□□
name = input('□□□□□ ')
print(f'Hello, {name}!')

# input() □□□□□□□□
age_str = input('□□□ ')
print(type(age_str))  # <class 'str'>

age = int(age_str)     # □□□□
print(f'□□□□ {age + 1} □□')
```

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

sys.stdin | while + try | □□□□

```python
import sys

for line in sys.stdin:
    line = line.strip()
    print(line)
```

📂 **sys.stdin**
□□□
□□□□□□□

🔄 **while+try**
□□□□
□□□□□□□

📋 **□□□□**
□□□
□□□□□□□

[illegible] < [illegible]

[illegible] `a.py`:

```python
a = input()
b = input()
print(a, b)
```

[illegible] `in.txt`:

```
Everything will get better
12345
```

終端機執行:

```
python a.py < in.txt
```

輸出結果:

```
Everything will get better 12345
```

💡 `<` [illegible]

⚠️ [illegible]

□□□□□□□□□□

□□ `in.txt` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```python
import sys

# □□□□ UTF-8 □□
sys.stdin.reconfigure(encoding='utf-8')

for line in sys.stdin:
    line = line.strip()
    print(line)
```

□□□□□□□□□□

```bash
python a.py < in.txt > out.txt
```

⚠️ □□□ UTF-8 □□□□□□□□□□□□□□□□ Windows□□□□□□□□

PART 05

數學運算子

[illegible]

□□□□□

□□	□□□	□□	□□□□
□□	`n + 2`	Addition	`n=10 → 12`
□□	`n - 2`	Subtraction	`n=10 → 8`
□□	`n * 2`	Multiplication	`n=10 → 20`
□□	`n / 2`	Division□□□□□ float□	`n=10 → 5.0`
□□□□	`n // 2`	□□□□□□□□□	`n=10 → 5`
□□	`n ** 6`	Power	`n=10 → 1000000`
□□□	`n % 6`	Modulo□□□□□□□□□□□□□	`n=10 → 4`

🧠 □□□□□□□□□□ `/` □□□□□□□ · `//` □□□□□□□ · `%` □□□□□

實際範例

```python
n = 10
```

`n + 2` → **12**

`n - 2` → **8**

`n * 2` → **20**

`n / 2` → **5.0** ← float□

`n // 2` → **5**

`n ** 6` → **1000000**

`n % 6` → **4** ← 10 ÷ 6 的餘數

💡 `/` □□□□ `float`，`//` 回傳無條件捨去的整數

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□ □□□□□

```
x = 10
x = x + 5   # x □□ 15
x = x * 2   # x □□ 30
print(x)
```

⚡ `x += 1` □□□□□□□——□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PART 06

比較與條件判斷

[illegible]

布林值與比較運算子

□□□□□□□□□□□□

- ✓ `True` （真）
- ✗ `False` （假）

運算子	效果
`<`	小於
`<=`	小於等於
`>`	大於
`>=`	大於等於
`==`	等於
`!=`	不等於

範例

```
10 <= 60        # True
123 == 123      # True
20 == 40        # False
'123' == 123    # False  ⚠️
```

⚠️ [illegible] `'123'` [illegible] `123`
[illegible] `False`

□□□□□□□Logical Operators□

□□□□□□□□□□□

□□□	□□
`and`	□□□□□□□□□
`or`	□□□□□□□□□
`not`	□□□□□

```
age = 18
has_id = True

age >= 18 and has_id      # True
age < 18 or has_id        # True
not has_id                # False
```

🧠 `and` = [redacted] · `or` = [redacted] · `not` = □□

Truthy / Falsy（重要觀念）

□ Python □□□□□ True / False □□□□□□□

```python
bool(0)         # False
bool(1)         # True
bool("")        # False
bool("hi")      # True
bool(None)      # False
bool([])        # False
```

Falsy□□□ False）

- `0`
- `""`
- `None`
- `[]`
- `{}`

Truthy□□□ True）

- □ 0 □□
- 非空字串
- 非空容器

if 條件判斷

□□□□□□□□□

```python
age = 18

if age >= 18:
    print("□□□□")
```

⚠️ Python 用「縮排」決定程式區塊，不是大括號

if / elif / else

□□□□□□

```
score = 85

if score >= 90:
    print("A")
elif score >= 80:
    print("B")
elif score >= 70:
    print("C")
else:
    print("F")
```

💡 [redacted]

實戰：登入判斷

```python
username = input("帳號: ")
password = input("密碼[illegible]")

if username == "admin" and password == "1234":
    print("登入成功")
else:
    print("登入失敗")
```

🔑 [illegible]input + [illegible] + and 條件判斷

小練習（一定要做）

```python
n = int(input("請輸入一個數字："))

if n % 2 == 0:
    print("偶[illegible]")
else:
    print("奇[illegible]")
```

[illegible] 3 [illegible]

□日重點回顧

- Python 的基本型別：int / float / str / bool / None
- `input()` □□□□ 字串
- `print()` □□□ f-string 組字串
- `/`、`//`、`%` □□
- □□□□ + □□□□
- `if / elif / else` 控制流程

□□□

□□□□□□

- □□□□
- □□□
- □□□□□
- □□□□

👉 NO GRAPH NO GRAPH NO GRAPH NO GRAPH□□□□**Loop**□□□□□□□